

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

FUNCIONES CARACTERÍSTICAS

Introducción:

En un sistema termodinámico el estado de equilibrio queda definido por los valores de dos variables independientes y si el sistema está constituido por un cuerpo puro, se puede elegir como variables dos de las siguientes cuatro: p , V , T y S . Dos de ellas son parámetros intensivos (p y T) y las otras dos son parámetros extensivos (V y S). También se pueden clasificar estas variables de otra manera, diciendo que: p y V son *variables mecánicas* y T y S son *variables térmicas*.

Para definir un estado de equilibrio podemos también asociar una variable mecánica con una térmica, en definitiva de este modo podemos definir cuatro grupos diferentes que son:

I) S , V ; II) S , p ; III) T , V ; IV) T , p .

Cada uno de dichos grupos de variables nos permite llegar a definir una denominada “función característica” que es adaptada a él y que es una función de estado del sistema.

Energía interna:

Para el caso de un sistema cerrado constituido por un solo componente que sólo puede intercambiar trabajo con el medio por variación de volumen, por el primer principio, se puede expresar:

$$dU = \delta Q - \delta L \quad (8-1)$$

si la transformación es reversible:

$$\delta Q_R = T dS \quad (8-2)$$

y el trabajo elemental:

$$\delta L = p dV \quad (8-3)$$

Reemplazando en (8-1):

$$dU = T dS - p dV \quad (8-4)$$

La (8-4) nos sugiere considerar a la energía interna como función de las dos variables S y V entonces:

$$dU = (\partial U / \partial S)_V dS + (\partial U / \partial V)_S dV \quad (8-5)$$

Por comparación de (8-4) y (8-5):

$$(\partial U / \partial S)_V = T \quad \text{y} \quad (\partial U / \partial V)_S = -p$$

Por ser las derivadas segundas cruzadas iguales obtenemos:

$$\boxed{(\partial T / \partial V)_S = -(\partial p / \partial S)_V} \quad (8-6)$$

Esta expresión constituye la primera de las llamadas *relaciones de Maxwell*.

La función energía interna $U = f(S, V)$ es una *función característica* adaptada al par de variables independientes S y V .

Entalpía:

Se definió la entalpía como:

$$H = U + p V \quad (8-7)$$

Se demostrará que esta es la función característica adaptada al par de variables independientes S y p .

Diferenciando la (8-7):

$$dH = dU + p dV + V dp \quad (8-8)$$

Pero dU de acuerdo a (8-4):

$$dH = T dS - p dV + p dV + V dp$$

Por lo tanto:

$$dH = T dS + V dp \quad (8-9)$$

Si consideramos a $H = f(S, p)$, su diferencial se puede escribir:

$$dH = (\partial H / \partial S)_p dS + (\partial H / \partial p)_S dp \quad (8-10)$$

Por comparación de (8-9) y (8-10):

$$(\partial H / \partial S)_p = T \quad \text{y} \quad (\partial H / \partial p)_S = V$$

que dado que la entalpía es función potencial, por igualación de las derivadas segundas cruzadas, se puede escribir:

$$(\partial T / \partial p)_S = (\partial V / \partial S)_p \quad (8-11)$$

Esta expresión es la segunda relación de Maxwell.

Energía libre:

La función característica adaptada al par de variable (T, V) es la función **F**, denominada *función de Helmholtz o función trabajo* definida por la relación:

$$F = U - T S \quad (9-12)$$

diferenciando:

$$dF = dU - T dS - S dT \quad (9-13)$$

si la transformación se considera reversible y se reemplaza dU por su valor de (9-4):

$$dF = T dS - p dV - T dS - S dT$$

simplificando:

$$dF = -p dV - S dT \quad (9-14)$$

Si consideramos a $F = f(V, T)$, su diferencial se puede escribir:

$$dF = (\partial F / \partial V)_T dV + (\partial F / \partial T)_V dT \quad (9-15)$$

Por comparación de (9-14) y (9-15):

$$(\partial F / \partial V)_T = -p \quad \text{y} \quad (\partial F / \partial T)_V = -S$$

dado que F es función potencial, por igualación de las derivadas segundas cruzadas, se puede escribir:

$$(\partial p / \partial T)_V = (\partial S / \partial V)_T \quad (9-16)$$

Esta expresión es la tercera relación de Maxwell, y nos indica que esta es la función característica para el par de variables (V, T) .

Entalpía libre:

La función característica adaptada al par de variable (T, p) es la función **G**, denominada *función de Gibbs o entalpía libre* definida por la relación:

$$G = H - T S \quad (9-17)$$

diferenciando:

$$dG = dH - T dS - S dT \quad (9-18)$$

si la transformación se considera reversible y se reemplaza dH por su valor de (9-9):

$$dG = T dS + V dp - T dS - S dT$$

simplificando:

$$dG = V dp - S dT \quad (9-19)$$

Si consideramos a $G = f(T, p)$, su diferencial se puede escribir:

$$dG = (\partial G / \partial T)_p dT + (\partial G / \partial p)_T dp \quad (9-20)$$

Por comparación de (9-19) y (9-20):

$$(\partial G / \partial T)_p = -S \quad \text{y} \quad (\partial G / \partial p)_T = V$$

dado que G es función potencial, por igualación de las derivadas segundas cruzadas, se puede escribir:

$$-(\delta S / \delta p)_T = (\delta V / \delta T)_p \quad (9-21)$$

Esta expresión es la cuarta relación de Maxwell, y nos indica que esta es la función característica para el par de variables (T, p) .

Propiedades de la energía libre:

Si consideramos un sistema cerrado con una transformación reversible:

$$T dS = \delta Q_R$$

y por el primer principio:

$$\delta Q_R = dU + \delta L \rightarrow T dS = dU + \delta L \quad (9-22)$$

reemplazando (9-22) en la (9-13):

$$dF = dU - dU - \delta L - S dT$$

y simplificando:

$$dF = -\delta L - S dT \quad (9-23)$$

□ Si el proceso que se realiza fuera isotérmico $T = \text{cte}$ y $dT = 0$, luego la (9-23) se reduce a:

$$dF_T = -\delta L_T$$

e integrando entre los estados extremos de la transformación:

$$L_T = (F_1 - F_2)_T \quad (9-24)$$

Es decir que *en un proceso isotérmico reversible, la disminución de energía libre será igual al trabajo que el sistema intercambia con el medio.*

- En el trabajo que el sistema intercambia con el medio se puede distinguir:
 - Trabajo de expansión, transferido por variación de volumen, su valor elemental es: $p dV$
 - Trabajo no de expansión, puede ser a través de un campo eléctrico, o transferido mediante un eje, etc., lo designamos $\delta L'$

Por lo tanto se puede escribir: $\delta L = p dV + \delta L'$

que reemplazada en la (9-23) nos da: $dF = -p dV - \delta L' - S dT \quad (9-25)$

Si $V = \text{cte}$ y $T = \text{cte}$, entonces

$$dF_{VT} = -\delta L'_{VT}$$

que integrada en toda la transformación, nos da:

$$L'_{VT} = (F_1 - F_2)_{VT} \quad (9-26)$$

El trabajo no de expansión en una transformación reversible a volumen y temperatura constantes será igual a la disminución de la función energía libre del sistema.

- El sistema sólo puede intercambiar trabajo de expansión con el medio ($\delta L' = 0$) y evoluciona a volumen y temperatura constantes $dV = 0$ y $dT = 0$, la (9-25) se reduce a:

$$dF_{VT} = 0 \quad (9-27)$$

o sea que:

$$F_1 = F_2$$

Una transformación reversible a volumen y temperatura constantes de un sistema que sólo puede intercambiar trabajo de expansión con el medio, conducirá al sistema a otro estado para el cual la energía libre será idéntica a la del estado inicial.

- **Para transformaciones irreversibles**

$$T dS > \delta Q_i$$

o sea:

$$T dS > dU + \delta L_i \quad (9-28)$$

reemplazando en (9-22) el valor hallado, se obtendrá una desigualdad en lugar de la igualdad de (9-23):

$$dF < -\delta L_i - S dT \quad (9-29)$$

➤ Si es isotérmica $\rightarrow T = \text{cte}$:

$$dF_T < -\delta L_T$$

o sea:

$$L_T < (F_1 - F_2)_T$$

El trabajo obtenido en un proceso isotérmico irreversible será menor que la disminución de la energía libre. Es decir que la disminución de la energía libre es el máximo trabajo obtenible en un proceso isotérmico.

➤ Distinguiendo el trabajo no de expansión del trabajo de expansión, la desigualdad (9-29) se puede escribir:

$$dF < -p dV - \delta L' - S dT \quad (9-30)$$

y para proceso irreversible a $V = \text{cte}$ y $T = \text{cte}$:

$$dF_{VT} < -\delta L'_{VT}$$

o sea:

$$L'_{VT} < (F_1 - F_2)_{VT}$$

La disminución de energía libre, en un proceso a volumen y temperatura constantes es el máximo trabajo no de expansión obtenible del sistema. En todo proceso real y por lo tanto irreversible se obtendrá un trabajo menor.

➤ Si el sistema sólo puede intercambiar trabajo de expansión, o sea $\delta L' = 0$ y el proceso se realiza a $V = \text{cte}$ y $T = \text{cte}$, la (9-30), nos da:

$$dF_{VT} < 0 \quad (9-31)$$

lo que implica:

$$F_2 < F_1$$

Es decir que toda transformación real y por lo tanto irreversible realizada a volumen y temperatura constantes conducirá al sistema a un estado para el cual su energía libre será menor que en el estado inicial.

Propiedades de la entalpía libre:

Si consideramos un sistema cerrado con una transformación reversible, será válida la (9-22) y reemplazada en la (9-18):

$$dG = dH - dU - \delta L - S dT$$

reemplazando dH por la (9-8):

$$dG = dU + p dV + V dp - dU - \delta L - S dT$$

y simplificando:

$$dG = p dV + V dp - \delta L - S dT$$

que se puede escribir:

$$dG = -(\delta L - p dV) + V dp - S dT \quad (9-32)$$

pero $(\delta L - p dV) = \delta L'$ el trabajo elemental no de expansión, por lo que la (9-32) se transforma en:

$$dG = -\delta L' + V dp - S dT \quad (9-33)$$

□ Si el proceso se realiza $T = \text{cte}$ y $p = \text{cte} \rightarrow dT = 0$ y $dp = 0$ luego la (9-33) se reduce a:

$$dG_{pT} = -\delta L'_{pT}$$

e integrando entre los estados extremos de la transformación:

$$L'_{pT} = (G_1 - G_2)_{pT}$$

Es decir que *en un proceso reversible a p y T constantes, el trabajo no de expansión será igual a la disminución de entalpía libre del sistema.*

- Si se trata de un sistema que sólo puede intercambiar trabajo de expansión con el medio $\delta L' = 0$ y se realiza a presión y temperatura constantes $\rightarrow dT = 0$ y $dp = 0$; luego la (9-33)

$$dG_{pT} = 0 \quad (9-34)$$

lo que implica:

$$G_1 = G_2$$

El trabajo de expansión con el medio en una transformación reversible a presión y temperatura constantes pasará de un estado a otro de igual entalpía libre.

Para procesos irreversibles:

Si consideramos que la transformación es irreversible

$$T dS > \delta Q_i$$

y valdrá la desigualdad (9-28), y en consecuencia en lugar de la igualdad (9-33) tendremos la desigualdad:

$$dG < -\delta L' + V dp - S dT \quad (9-35)$$

- En consecuencia si la transformación es irreversible a presión y temperatura constantes obtendremos:

$$G_{pT} < -\delta L'$$

o sea:

$$L'_{pT} < (G_1 - G_2)_{pT} \quad (9-36)$$

La disminución de entalpía libre, en un proceso a presión y temperatura constantes es el máximo trabajo no de expansión obtenible del sistema. En todo proceso real y por lo tanto irreversible se obtendrá un trabajo menor.

- Si el sistema sólo puede intercambiar trabajo de expansión, o sea $\delta L' = 0$ y el proceso se realiza a $V = cte$ y $T = cte$, la (9-30), nos da:

$$dG_{pT} < 0 \quad (9-37)$$

lo que implica:

$$G_2 < G_1$$

Es decir que toda transformación real y por lo tanto irreversible de un sistema cerrado que sólo puede intercambiar trabajo con el medio realizada a presión y temperatura constantes conducirá al sistema a un estado para el cual su entalpía libre será menor que en el estado inicial.